JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

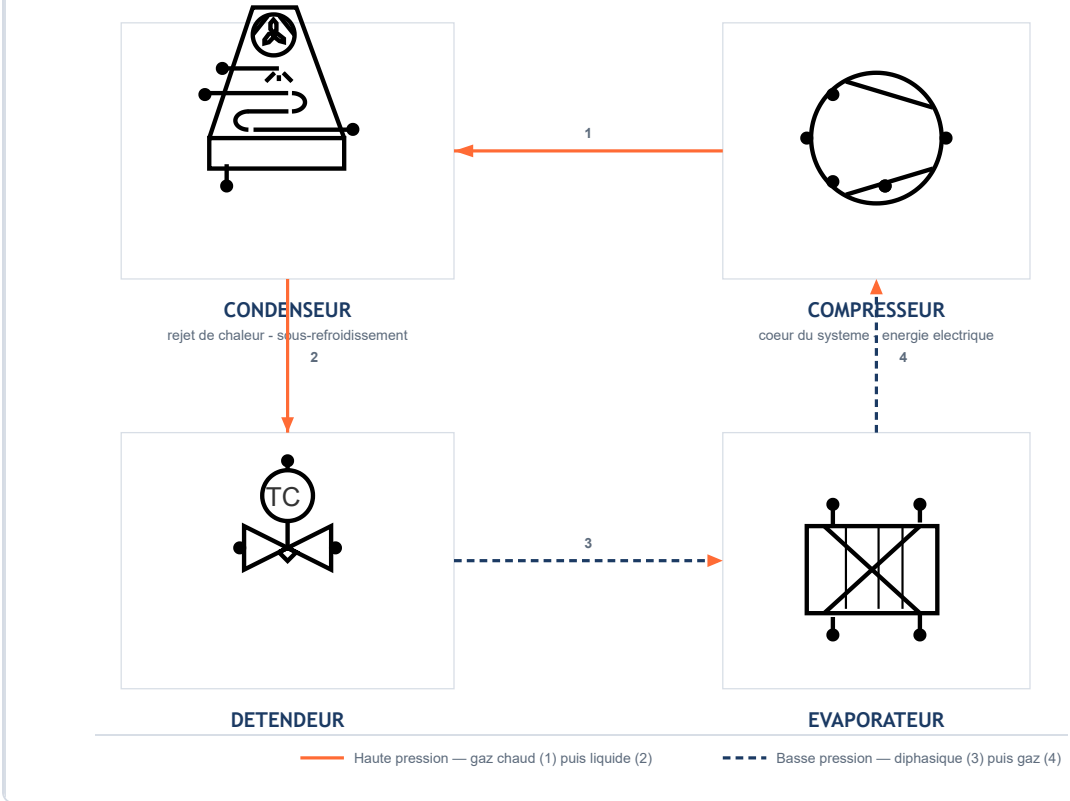
EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 1/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Chantier de remise en état — module F1, diagnostic et état des lieux	**Diagnostic de la machine et état des lieux**	**S10**
NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____	POSITIONNEMENT C2.1 : 0❑ 1❑ 2❑ 3❑ 4❑ · C1.3 : 0❑ 1❑ 2❑ 3❑ 4❑

CONTEXTE PROFESSIONNEL

Bienvenue dans le **chantier de remise en état** de l'atelier ! Cette année, chaque binôme reçoit sa propre machine frigorifique d'occasion à remettre en état, de son diagnostic jusqu'à sa mise en service. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-01** : votre entreprise a racheté un lot de machines frigorifiques d'occasion. Avant tout devis de remise en état, le client demande un **état des lieux complet** de la machine qui vous est confiée. Le chef de chantier (votre professeur) attribue une machine à votre binôme aujourd'hui et réceptionnera votre fiche de diagnostic en fin de journée. C'est le premier module de la voie « au fil de l'eau » (module F1) de votre chantier.

La Croix du Frigoriste — schema de principe du circuit frigorifique



Rappel : la Croix du Frigoriste, avec ses symboles normalisés — c'est ce circuit que vous allez retrouver sur votre machine.

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **repérer** les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur la machine qui m'est confiée ;
- **dessiner** un croquis à main levée du circuit frigorifique de ma machine ;
- **relever** les valeurs indiquées sur la plaque signalétique de ma machine ;
- **dresser** un inventaire de ce qui est présent, de ce qui manque et de ce qui est à refaire ;
- **rendre compte** à l'oral, en fin de journée, de l'état des lieux de ma machine.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ…

- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste : compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur (vu en 1re année) ;
- situer chaque organe sur un circuit frigorifique simple ;
- tenir un carnet de bord ;
- respecter une consigne de sécurité affichée dans l'atelier.

Si les 4 organes de la Croix du Frigoriste ne vous disent rien, prévenez votre professeur avant de commencer : un rappel rapide sera fait avec vous.

Matériel mis à disposition (par binôme)

1. Machine frigorifique d'occasion attribuée au binôme (× 1), consignée hors tension et sans fluide
2. Fiche de diagnostic — ce document (× 1 par élève)
3. Carnet de bord individuel (× 1 par élève)
4. Bon de commande vierge (× 1 par binôme)
5. Crayon de papier, gomme, règle (× 1 par élève)
6. Chiffon et brosse souple pour dégager la plaque signalétique si besoin consommable
7. Appareil photo ou téléphone de service pour illustrer le carnet de bord (× 1 par binôme, si disponible)
8. Lampe torche pour lire une plaque signalétique effacée ou mal placée (× 1 par binôme)
9. Gants de manutention et chaussures de sécurité (× 1 par élève)
10. Tenue d'atelier complète (× 1 par élève)

Consignes de sécurité

RISQUE	CAUSE POSSIBLE	PARADE
Manutention	Déplacement ou inclinaison d'une machine lourde pour l'observer sous tous les angles	Ne jamais déplacer seul une machine ; demander de l'aide au professeur ou à un camarade
Coupures	Arêtes vives de tôlerie, ailettes de condenseur ou d'évaporateur abîmées	Gants portés en permanence pendant l'inspection, ne jamais passer la main à l'aveugle derrière la tôlerie
Chute d'objets	Panneaux, capots ou pièces détachées mal fixés sur une machine d'occasion	Vérifier la stabilité d'un panneau avant de le retirer, le reposer aussitôt après lecture

⚠ **Rappel** — Votre machine est **consignée hors tension et sans fluide**, vérifiée par votre professeur avant le début de la séance. **Gestes interdits** : ne jamais mettre une machine sous tension ; ne jamais ouvrir un circuit sous pression sans l'accord et le contrôle du professeur. EPI obligatoires toute la journée : chaussures de sécurité, gants, tenue complète.

🚨 **En cas d'incident** : coupez ou signalez immédiatement (arrêt d'urgence), alertez votre professeur, ne déplacez jamais un camarade blessé, rendez-vous au point trousse de secours indiqué en début de séance.

Fiche de sécurité à cocher — à compléter et signer avant de commencer l'inspection de votre machine.

FICHE DE SECURITE

NOM :	DATE :	ACTIVITE N° :
PRENOM :	Visa élève :	Visa enseignant:
CLASSE :		

TACHES

- ☐ SOUDURE
- ☐ MEULAGE
- ☐ DECOUPE
- ☐ FACONNAGE
- ☐ TRAVAUX ELECTRIQUES
- ☐ PERCAGE

RISQUES

- ☐ ECRASEMENT
- ☐ COUPURES
- ☐ PROJECTIONS
- ☐ BRULURES
- ☐ CHUTE D'OBJETS
- ☐ CHUTE DE PLAIN PIED
- ☐ CHUTE DE HAUTEUR
- ☐ RISQUES CHIMIQUES
- ☐ BRUIT
- ☐ ELECTRISATION
- ☐ GLISSADE
- ☐ INCENDIE/EXPLOSION

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

- ☐ TENUE DE TRAVAIL
- ☐ CHAUSSURES DE SECURITE
- ☐ LUNETTES DE PROTECTION
- ☐ MASQUE DE SOUDURE
- ☐ GANTS DE TRAVAIL
- ☐ CASQUE ANTI-BRUIT
- ☐ PROTECTION RESPIRATOIRE
- ☐ V.A.T

Observations et mesures de protection collective :

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement

Étape 1 — Observer ma machine, en silence

15 min

OBSERVER

Placez-vous devant la machine attribuée à votre binôme. Observez-la en silence pendant 3 minutes, sans rien toucher : sa forme, son état général, ce qui saute aux yeux (rouille, pièces manquantes, tuyaux coupés, câbles pendants…).

> **Question 1 —** En une phrase, quelle est votre toute première impression sur l'état général de cette machine ?

Étape 2 — Repérer les 4 organes de la Croix du Frigoriste

25 min

AGIR

Sans l'aide du professeur, cherchez sur votre machine les 4 organes que vous connaissez déjà depuis la 1re année : le **compresseur**, le **condenseur**, le **détendeur** et l'**évaporateur**. Touchez uniquement ce qui est nécessaire pour regarder de plus près.

NOTER

ORGANE	OÙ JE L'AI TROUVÉ (EMPLACEMENT)	CE QUE JE REMARQUE (ÉTAT, MARQUE, MODÈLE)
Compresseur		
Condenseur		
Détendeur		
Évaporateur		

Étape 3 — Comprendre le sens du circuit

15 min

RÉFLÉCHIR

Votre professeur passe entre les binômes et vous fait expliciter, après votre observation, le rôle de chaque organe et le sens dans lequel circule le fluide frigorigène dans une machine en état de marche.

> **Question 2 —** Dans quel ordre le fluide frigorigène traverse-t-il les 4 organes lorsque la machine fonctionne normalement ? (numérotez de 1 à 4)

COMPRESSEUR	CONDENSEUR	DÉTENDEUR	ÉVAPORATEUR
n° ___	n° ___	n° ___	n° ___

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Étape 4 — Dessiner le croquis à main levée du circuit

45 min

DESSINER

1. Repérez sur votre machine tous les tubes qui relient les 4 organes entre eux.
2. Dans le cadre ci-dessous, dessinez à main levée le circuit frigorifique complet de votre machine : représentez chaque organe par une forme simple (rectangle ou cercle) reliée par un trait pour chaque tube.
3. Nommez chaque organe sur votre croquis et indiquez le sens de circulation du fluide par une flèche.

Croquis à main levée du circuit frigorifique de ma machine — nommer les 4 organes et indiquer le sens du fluide par une flèche (S2.3)

Question 3 — Un tube ou un organe de votre machine est-il absent ou visiblement démonté ? Si oui, lequel ?

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Étape 5 — Relever la plaque signalétique

30 min

AGIR

1. Localisez la plaque signalétique de votre machine (souvent sur le compresseur ou le bâti). Utilisez la lampe torche si elle est peu lisible.
2. Nettoyez-la délicatement au chiffon si besoin, sans forcer.
3. Recopiez chaque valeur lisible dans le tableau ci-dessous. Si une valeur est absente ou illisible, écrivez « illisible » — n'inventez jamais une valeur.

NOTER

INFORMATION DEMANDÉE	VALEUR SELON PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Marque / constructeur	
Modèle / référence	
Numéro de série	
Fluide frigorigène (type)	
Charge de fluide (kg)	
Tension d'alimentation (V)	
Fréquence (Hz)	
Intensité nominale (A)	
Pression maximale de service HP (bar)	
Pression maximale de service BP (bar)	
Année de fabrication	

> **Question 4 —** Une valeur de la plaque est-elle illisible ou manquante sur votre machine ? Si oui, laquelle, et que faudra-t-il faire pour la retrouver ?

Étape 6 — Inventaire du câblage et de la robinetterie

30 min

OBSERVER

Observez maintenant le câblage électrique visible et les vannes / robinets présents sur votre machine, sans jamais toucher à un fil ou ouvrir une vanne.

NOTER

ÉLÉMENT OBSERVÉ	PRÉSENT ?	ÉTAT CONSTATÉ
Armoire ou boîtier électrique	oui ❑ non ❑	
Câblage visible entre organes	oui ❑ non ❑	
Vanne(s) / robinet(s) sur le circuit	oui ❑ non ❑	
Supportage / fixations de la machine	oui ❑ non ❑	

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Étape 7 — Fiche d'inventaire complète, organe par organe

1 h 30

AGIR

Pour chaque organe, notez s'il est présent et en état, s'il manque, ou s'il est présent mais à refaire (abîmé, corrodé, incomplet). Appuyez-vous sur vos réponses des étapes précédentes.

NOTER

ORGANE / ÉLÉMENT	PRÉSENT ET EN ÉTAT	MANQUANT	À REFAIRE — PRÉCISEZ POURQUOI
Compresseur	❑	❑	
Condenseur	❑	❑	
Détendeur	❑	❑	
Évaporateur	❑	❑	
Tuyauterie / circuit	❑	❑	
Câblage électrique	❑	❑	
Robinetterie / vannes	❑	❑	
Supportage / fixations	❑	❑	

Étape 8 — Liste « manque / à refaire »

inclus ci-dessus

RÉFLÉCHIR

À partir du tableau ci-dessus, listez dans l'ordre de priorité ce qu'il faudra commander ou refaire en premier pour que le chantier de remise en état puisse avancer.

NOTER

PRIORITÉ	ÉLÉMENT MANQUANT OU À REFAIRE	POURQUOI C'EST PRIORITAIRE

1		
2		
3		

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Étape 9 — Préparer ma restitution orale

15 min

RÉFLÉCHIR

En fin de journée, votre binôme présentera à l'oral, en 2 minutes, l'état des lieux de sa machine au chef de chantier (votre professeur). Préparez ici les 3 points que vous direz.

> **Question 5 —** Notez vos 3 points clés pour la restitution orale (C1.3).

Premier bon de commande de l'année (rituel hebdomadaire)

À partir de votre liste « manque / à refaire », rédigez votre premier bon de commande. Ce rituel se répète chaque semaine tout au long du chantier.

N°	DÉSIGNATION DE L'ARTICLE	QUANTITÉ	POUR QUEL ORGANE / USAGE
1			
2			
3			
4			

Binôme : _____ *Machine n° :* _____ *Semaine 1 · 01-05/09/2026*

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Grille d'évaluation critériée — échelle 0-4

COMPÉTENCE	0 — NON ÉVALUÉ	1 — NON ACQUIS	2 — EN COURS D'ACQUISITION	3 — ACQUIS	4 — PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C2.1 Organiser des informations sur T10 · S2	Compétence non observée ce jour	Fiche d'inventaire incomplète ou organes non repérés, malgré aide et rappel	Fiche d'inventaire et croquis complétés avec l'aide du professeur, 1 à 2 organes mal repérés	Fiche d'inventaire complète, croquis lisible et juste, 4 organes correctement repérés, réalisé seul	Fiche complète et juste réalisée seul, et l'élève explique à un pair comment il a organisé son inventaire
C1.3 Rendre compte sur T1 · S1	Compétence non observée ce jour	Restitution orale absente ou incompréhensible, aucun point clé identifié	Restitution orale réalisée avec l'aide du professeur (relances nécessaires)	Restitution orale claire et structurée, 3 points clés identifiés, réalisée seul	Restitution claire réalisée seul, et l'élève répond avec assurance aux questions du chef de chantier
Savoir-être	Non observé ce jour	EPI ou sécurité oubliés de façon répétée malgré rappel	EPI et sécurité corrects mais nécessitent un rappel ponctuel	EPI portés sans rappel, honnêteté du constat, machine respectée, travail en binôme correct	Savoir-être ci-dessus tenu seul toute la journée, et l'élève rappelle spontanément une règle à un camarade

Mon auto-positionnement (à remplir avant la correction du professeur)

- ☐ C2.1 — je me positionne : 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑
- ☐ C1.3 — je me positionne : 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑
- ☐ Savoir-être — je me positionne : 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Documents à remettre en fin de séance

1. Ce document élève entièrement complété (croquis, plaque signalétique, tableaux d'inventaire, 5 questions).
2. La liste « manque / à refaire » et le premier bon de commande de l'année.
3. La fiche de sécurité à cocher, signée.
4. Le carnet de bord, avec au moins une ligne rédigée sur la journée.

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

D'après : Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026)